הרצאה 9: אלגוריתם הפמן לחישוב קוד בינארי אופטימלי

בהרצאה הקודמת הצגנו את הבעיה החישובית (חישוב) **קוד בינארי אופטימלי**. בהרצאה זו נציג את האלגוריתם החמדני של הפמן (Huffman) הפותר בעיה זו.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

האלגוריתם החמדני של הפמן (Huffman)

האלגוריתם החמדני של הפמן מקבל כקלט קובץ תווים F מעל אלף בית $C=\{c_1,c_2,...,c_n\}$ ומחזיר עץ קוד אופטימלי, T_H, עבור הזוג $\langle C,F\rangle$.

תיוג עלים ב- T_H.

לעץ T_H יש n עלים וכל עלה ב-T_H **מייצג** את אחד התווים ב-C. **העלה המייצג את התו** c_i מתויג בזוג $\langle c_i, f(i)\rangle$.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

תיוג צמתים פנימיים ב-T_H

לכל צומת פנימי u ב-T_H נסמן ב-$T(u)$ את תת העץ של T_H המושרש ב-u.

השכיחות של $T(u)$, ביחס לקובץ F מוגדרת כסכום שכיחויות התווים המתייגים את עלי $T(u)$ ביחס לקובץ F. נסמן את שכיחות $T(u)$ ב-$f(u)$; הצומת u מתויג ב-$f(u)$.

שימו לב

עץ הפלט של אלגוריתם הפמן הוא עץ קוד שבו כל צומת מכיל מידע נוסף.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

אלגוריתם הפמן

אלגוריתם הפמן מוצג באיור 9.1

```
Huffman(F)
    PQ ← initPQ(F)
    T_H ← RecHuffman(PQ)
    return(T_H)
end(Huffman)
```

איור 9.1: אלגוריתם הפמן

הקלט לאלגוריתם הוא קובץ F מעל אלף בית C. בניית עץ הפלט מתבצעת באמצעות השיטה הרקורסיבית *RecHuffman*. הקלט לשיטה *RecHuffman* הוא תור עדיפויות הנבנה באמצעות השיטה *InitPQ*. השיטה *InitPQ* אינה מוצגת.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

תור העדיפויות *PQ*

הקלט לשיטה *RecHuffman* הוא **תור עדיפויות**, *PQ*, שאיבריו הם צמתים מתויגים.

ליתר דיוק: איבריו של תור העדיפויות *PQ* הם שורשים של עצים מתויגים.

להלן תור העדיפויות יקרא **התור *PQ***.

התור *PQ* תומך בפעולות הבאות:

- $ExtractMin()$ - פעולה זו שולפת מ-*PQ* את העץ ששכיחותו מינימלית.
- $Insert(v)$ - פעולה זו מצרפת ל-*PQ* את העץ המושרש בצומת v.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

תכונות התור *PQ*

בכל שלב של השיטה *RecHuffman*, כל איבר המאוחסן ב-PQ הוא (שורש של) תת עץ של עץ הפלט T_H.

נניח ש-$C = \{c_1,\ldots,c_n\}$. בתחילת ביצוע *RecHuffman* בתור PQ מאוחסנים n צמתים מתויגים, $v_1,\ldots,v_n$ כאשר הצומת v_i, אשר **מייצג את התו** c_i, מתויג בזוג $\left(c_i : f\left(i\right)\right)$.

זכרו ש-$f\left(i\right) = f\left(c_i, F\right)$.

בכל קריאה רקורסיבית, השיטה *RecHuffman* בוחרת שניים מן העצים המאוחסנים בתור PQ, "ממזגת" את

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

העצים שנבחרו לעץ יחיד ומחזירה את העץ הממוזג ל-PQ. בסיום ביצוע *RecHuffman*, התור PQ מכיל את עץ הפלט T_H. עלי עץ הפלט הם הצמתים $v_1,\ldots,v_n$.

<u>שימו לב:</u>

הדרך המומלצת למימוש תור העדיפויות היא באמצעות **ערמת מינימום.**

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

בניית העץ T_H

בכל קריאה רקורסיבית השיטה *RecHuffman* **בוחרת** 2 תת עצים מאיברי התור PQ, ממזגת אותם לעץ יחיד ומחזירה את העת הממוזג ל-PQ.

בדרך זו עץ הפלט נבנה **מן העלים אל השורש**.

כלל הבחירה

כלל הבחירה של אלגוריתם הפמן הוא:

בכל שלב בבניית עץ הפלט "מזג" את שני תת העצים ששכיחותם מינימלית, לתת עץ חדש.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

הדגמת השיטה *RecHuffman*

נדגים את ביצועה עם קובץ F מעל האלף בית $C=\{a,b,c,d,e,f\}$.

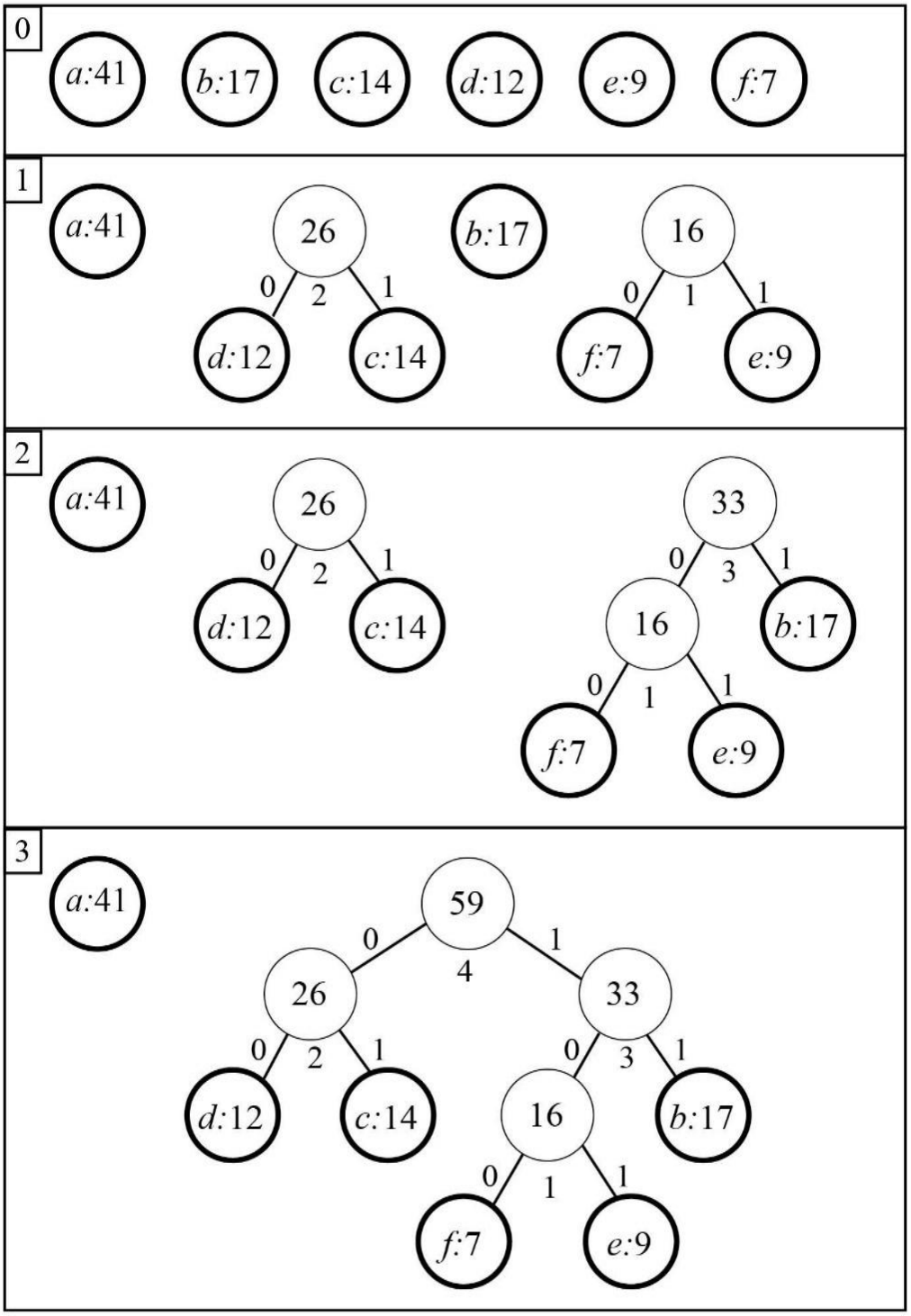
באיור 9.2 מוצגים התווים של C והשכיחות של כל אחד מן התווים בקובץ F.

התו	a	b	c	d	e	f
שכיחות התו $f(c,F)$	41	17	14	12	9	7

איור 9.3: המערך המייצג את הקובץ F

ביצוע השיטה *RecHuffman* עם הקובץ המיוצג בטבלה שבאיור 9.3 מודגם באיור 9.4.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי



איור 9.4: הדגמת *RecHuffman*

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

במלבן 0 מוצגים איברי PQ לפני הקריאה הרקורסיבית הראשונה.
בשלב זה PQ מאחסן את העלים של עץ הפלט וכולם מוצגים בשורה העליונה.
בקריאה הרקורסיבית מספר 1 הצמתים המייצגים את התווים f ו-e (אשר מייצגים את שני התווים בעלי השכיחויות המינימליות ב-PQ) נשלפים מ-PQ, האלגוריתם יוצר צומת חדש, v_z, המתויג בסכום שכיחויות הצמתים שנשלפו, תולה את הצמתים שנשלפו על v_z ומאחסן את v_z ב-PQ.
בקריאה הרקורסיבית מספר 2 פעולה

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

זו חוזרת עם זוג הצמתים המייצגים את התווים d ו-c.

הצמתים המאוחסנים ב-PQ לאחר שתי הקריאות הרקורסיביות הראשונות מוצגים בשורה העליונה של מלבן מספר 1.

בקריאה הרקורסיבית מספר 3 האלגוריתם חוזר על הצעדים שכבר תוארו עם הצומת (הפנימי) המתויג ב-16 ועם הצומת המייצג את התו b.

בתום הקריאה השלישית ב-PQ מאוחסנים שלושה צמתים והם מוצגים בשורה הראשונה במלבן מספר 2.

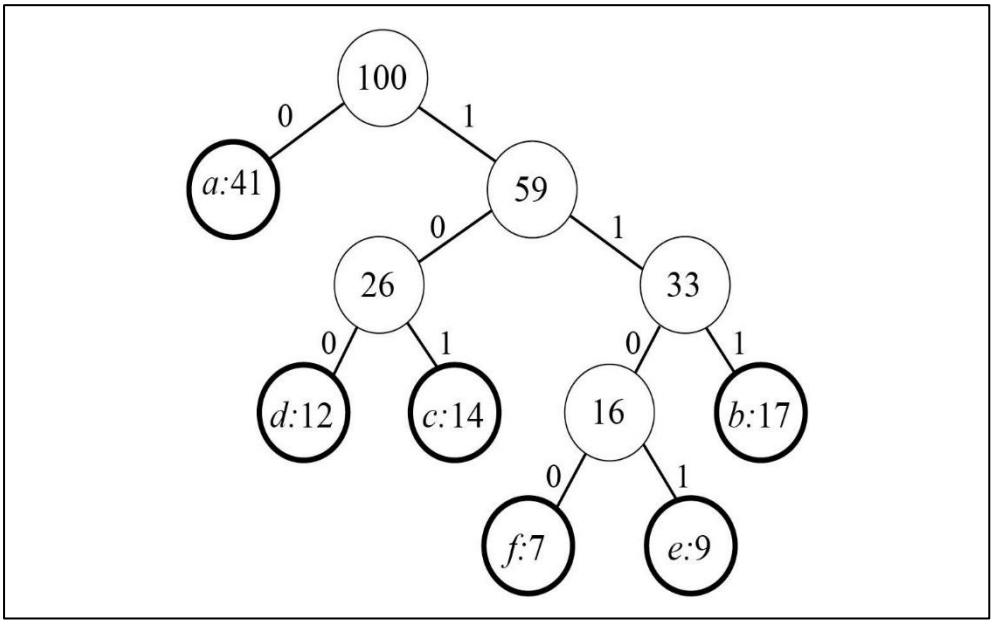
© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

בקריאה הרקורסיבית מספר 4 האלגוריתם תולה את שני הצמתים הפנימיים המתויגים ב-26 וב-33 על צומת חדש ומאחסן אותו ב-PQ.

בתום קריאה 4 ב-PQ מאוחסנים שני צמתים אשר מוצגים בשורה העליונה במלבן מספר 3.

זהו מקרה הקצה ולכן בקריאה הרקורסיבית מס' 5 (אשר אינה מוצגת באיור 9.4 מפאת חוסר במקום) שני הצמתים הנותרים נתלים על צומת השורש החדש ועץ הפלט מוחזר לשיטה הקוראת. עץ הפלט מוצג באיור 9.5.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי



איור 9.5: עץ הפלט

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

השיטה *RecHuffman* מוצגת

באיור 9.6

ההוראה *new vertex*(f) מקבלת

כארגומנט שכיחות של צומת (פנימי)

בעץ הפלט הנבנה ויוצרת צומת חדש

המתויג ב-f.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

```
RecHuffman(PQ)
    if (|PQ|>2)
        v_x ← PQ.extractMin( )
        v_y ← PQ.extractMin( )
        v_z ← new vertex(f(x)+f(y))
        v_z.left ← v_x
        v_z.right ← v_y
        PQ.insert(v_z)
        return RecHuffman(PQ)
    else                                  /* מקרה הקצה */
        v_x ← PQ.extractMin( );
        v_y ← PQ.extractMin( )
        r ← new vertex(f_x + f_y)
        r.left ← v_x
        r.right ← v_y
        return(r)
end(RecHuffman)
```

איור 9.6: השיטה ***RecHuffman***

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

רקורסיית זנב (Tail Recursion)

תבנית הרקורסיה אשר השיטה *RecHuffman* משתמשת בה נקראת **רקורסיית זנב**. כל אחת מן הקריאות הרקורסיביות בתבנית זו, למעט קריאת הקצה, מבצעת מספר פעולות אשר האחרונה בהן היא קריאה רקורסיבית יחידה. כתוצאה מכך, עץ הרקורסיה הוא ענף קריאות יחיד המתחיל בקריאה הראשית ומסתיים במקרה הקצה. קריאת הקצה מחזירה את הפלט לקריאה שמעליה. בהמשך, הפלט מוחזר במעלה ענף הקריאות ללא שום שינוי, עד להגיעו לקריאה הראשית אשר מחזירה את הפלט לשיטה הקוראת.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

תיאור השיטה ***RecHuffman***

בתחילת האלגוריתם בתור PQ מאוחסנים עלי עץ הקוד שיוחזר בסיום האלגוריתם. (כל עלה של עץ הוא גם תת-עץ).

נניח ששני העלים המייצגים תווים בעלי שכיחות מינימלית ב-PQ הם v_x ו-v_y.

בכל קריאה השיטה *RecHuffman* "ממזגת" את העץ המושרש ב-v_x עם העץ המושרש ב-v_y. ה"מיזוג" מתבצע כך:

השיטה *RecHuffman* יוצרת צומת חדש

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

, v_z, אשר שכיחותו שווה לסכום שכיחויות v_x ו-v_y, "תולה" את v_x ו-v_y על v_z, ומאחסנת ב-PQ את (העץ המושרש ב-) v_z. כתוצאה מכך בכל קריאה של *RecHuffman* מספר איברי PQ יורד ב-1.

מקרה הקצה הוא כאשר מספר איברי PQ יורד ל-2. במצב זה השיטה *RecHuffman* שולפת מ-PQ את שני הצמתים האחרונים, v_x ו-v_y, בונה צומת שורש r, אשר שכיחותו שווה ל $f(x)+f(y)$, "תולה" אותם על r ומחזירה את (העץ המושרש ב-) r.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

נכונות אלגוריתם הפמן

בתת פרק זה, לכל תו c נזהה (מדי פעם) את התו c עם הצומת v_c. כמו כן לאורך כל הוכחת הנכונות בכל התייחסות לעץ קוד T המתאים לאלף בית C, ולקובץ F מעל C עלות העץ T עבור הקובץ F תסומן ב-$Cost(T)$.

למה 9.7

יהי T עץ קוד אופטימלי עבור הזוג $\langle C,F \rangle$. בתנאים אלה T הוא עץ מלא (עץ שבו לכל צומת פנימי יש שני בנים).

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

הוכחה

נניח בשלילה כי העץ T אינו מלא, כלומר ב- T קיים צומת פנימי, u, שיש לו בן יחיד v (יתכן שיש כמה צמתים שיש להם רק בן יחיד). יהי w "אביו" של u בעץ T. נתבונן בעץ T' המתקבל מסילוק הצומת u מ-T ו"תלייתי" v על w. העץ T', מקיים:

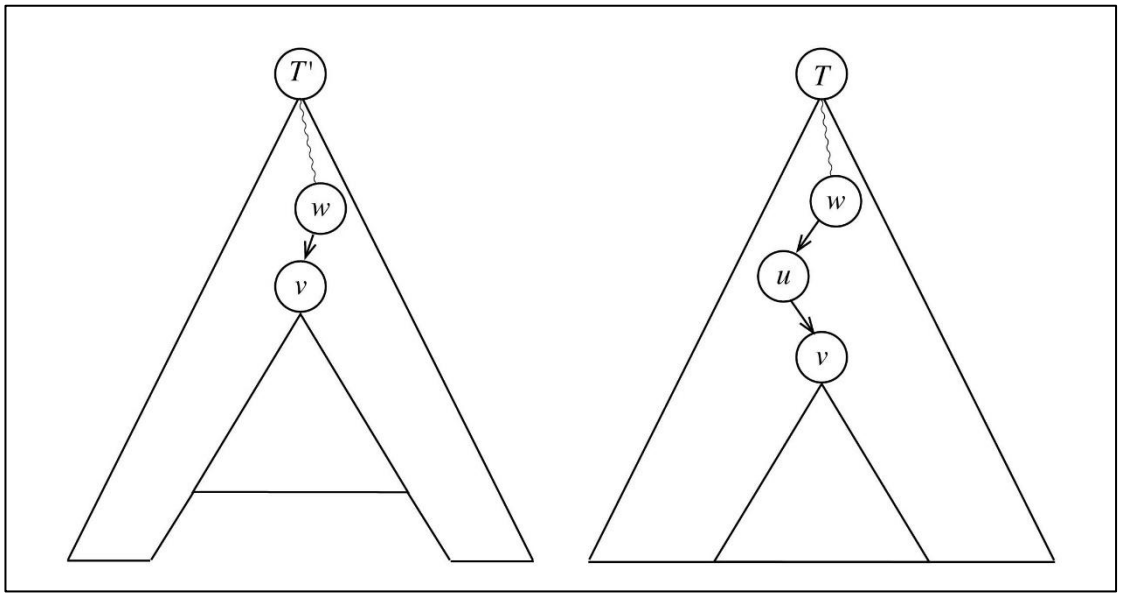
1. לכל עלה z, צאצא של u ב-T
$l_{T'}(z) = l_T(z) - 1$.
2. לכל עלה z שאינו צאצא של u
ב-T $l_{T'}(z) = l_T(z)$.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

מכאן נובע: $Cost(T) > Cost(T')$,

בסתירה להנחתנו כי T הוא עץ קוד אופטימלי ל-F. **מש"ל**

העצים T ו-T' מוצגים באיור 9.8.



<u>איור 9.8: העצים T (מימין) ו-T' (משמאל)</u>

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

למה 9.9

יהי F קובץ תווים מעל אלף בית C, ויהיו x ו-y שני תווים בעלי שכיחות מינימלית ב-F. אזי לזוג $\langle C,F \rangle$ יש עץ קוד אופטימלי T_o אשר מקיים:

ב-T_o (העלים המייצגים את) התווים x ו-y הם "אחים" אשר מרחקם משורש T_o הוא מרבי.

הוכחה

לפי למה 9.7 T הוא עץ מלא, לכן ב-T יש שני עלים "אחים" שמרחקם מן השורש מרבי (יתכן שקיימים כמה זוגות אחים כאלה).

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

אם העלים האלה הם x ו-y, הטענה מתקיימת. אם לא, נסמן את העלים הללו ב-a וב-b, ומתקיים:

$l_T(a)=l_T(b)\geq l_T(x)$ וגם

$l_T(a)=l_T(b)\geq l_T(y)$.

יהי T_o העץ המתקבל מהחלפה בין התו a לתו x, ומהחלפה בין התו b לתו y.

בעץ T_o התווים x ו-y הם "אחים".

כעת נראה שההחלפה בין הצמתים a ו-x לא משנה את עלות T.

לא יתכן ש

$l_T(a)>l_T(x)$ **וגם** $f(a)>f(x)$

מפני שבמקרה זה

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

$$Cost(T) > Cost(T_o)$$

בסתירה לאופטימליות T.

מכאן נובע ש-

$l_T(a) = l_T(x)$ **או** $f(a) = f(x)$

או ששני תנאים אלה מתקיימים.

בכל אחד ממקרים אלה מתקיים

$$Cost(T) = Cost(T_o)$$

כלומר החלפת הצמתים a ו-x משמרת את עלות T. מאותה סיבה החלפת b ב-y משמרת גם היא את עלות T.

לסיכום נקבל: T_o הוא עץ קוד אופטימלי שבו הצמתים x ו-y הם אחים.

מש"ל

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

למה 9.10

יהי T עץ קוד כלשהו עבור אלף-בית C.

נניח של-T יש שני עלים אחים x, ו-y,

עם שכיחות $f(x)$ ו-$f(y)$ ויהי z

אביהם המשותף של x ו-y. יהי T^r עץ

הקוד המתקבל מ-T על ידי הסרת

הקשתות (z,x) ו-(z,y) והפיכת

הצומת הפנימי z לעלה ששכיחותו

$f(x)+f(y)$. אזי

$$Cost(T^r) = Cost(T) - f(z).$$

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

<u>הוכחה</u>

נתון ש-$l_T(x)=l_T(y)$. תרומתם המשותפת של x ו-y לעלות T שווה ל-$l_T(x)\left(f_x+f_y\right)$.

תרומתו של v_z לעלות T^r היא $l_{T^r}(z)f(z)=\left(l_T(x)-1\right)\left(f_x+f_y\right)$.

תרומתם של שאר העלים לעלות T שווה לתרומתם לעלות T'. נכונות הטענה נובעת. **מש"ל**

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

למה 9.11

יהי F קובץ מעל אלף-בית C ויהיו x ו-y שני תווים בעלי שכיחות מינימלית ב-F. יהי C^r האלף-בית המתקבל מ-C על ידי סילוק התווים x ו-y והוספת תו חדש, z, במקום התווים שסולקו ; ויהי F^r הקובץ המתקבל מ-F על ידי החלפת כל מופע של x וגם כל מופע של y בתו z. שימו לב לכך ש-F^r הוא קובץ תווים מעל האלף-בית C^r ומתקיים :

$$f\left(z,F^r\right)=f\left(x,F\right)+f\left(y,F\right).$$

יהי T^r עץ קוד אופטימלי עבור הזוג $\left\langle F^r,C^r\right\rangle$.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

יהי T עץ הקוד המתקבל מהפיכת העלה z בעץ T^r לצומת פנימי והוספת העלים x ו-y כבנים ל-z. בתנאים אלה מתקיים: T הוא עץ קוד אופטימלי עבור הזוג $\langle C,F \rangle$.

<u>הוכחה</u>

נניח בשלילה שקיים עץ קוד T_p עבור $\langle C,F \rangle$, כך שמתקיים:

$$Cost(T) > Cost(T_p)$$

לפי למה 9.9, קיים עץ קוד אופטימלי ל-$\langle C,F \rangle$, T_o, כך שב-T_o התווים x ו-y הם "אחים". מאופטימליות T_o נובע כי

$$(1)\ Cost(T) > Cost(T_o)$$

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

יהי T_o^r עץ הקוד ל-$\left\langle F^r, C^r \right\rangle$ המתקבל מסילוק התווים x ו-y מ-T_o ומהפיכת z לעלה ששכיחותו היא

$$f(z) = f(x) + f(y).$$

לפי למה 9.10 מתקיים:

$$(2)\ Cost(T_o) = Cost(T_o^r) + f(z)$$

העץ T^r הוא אופטימלי ולכן מתקיים

$$Cost(T_o^r) \geq Cost(T^r)$$

מכאן:

(3)

$$Cost(T_o^r) + f(z) \geq Cost(T^r) + f(z)$$

לפי למה 9.10 מתקיים:

$$(4)\ Cost(T^r) + f(z) = Cost(T)$$

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

אם נשרשר את אי-השוויונות 1-4 נקבל:

$$Cost(T) > Cost(T_o) =$$

$$= Cost(T_o^r) + f(z) \geq$$

$$\geq Cost(T^r) + f(z) =$$

$$= Cost(T)$$

סתירה. נכונות הלמה נובעת. **מש"ל**

משפט 9.12: נכונות *RecHuffman*

יהי $PQ(F)$ תור עדיפויות המייצג קובץ תווים, F, מעל אלף בית C. השיטה *RecHuffman* המופעלת עם $PQ(F)$ מחזירה עץ קוד אופטימלי, T, עבור הזוג $\langle C, F \rangle$.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

הוכחה

ההוכחה באינדוקציה על מספר איברי האלף-בית C.

בסיס $(|C|=2)$**:**

השיטה *RecHuffman* המקבלת כארגומנט את $PQ(F)$ מחזירה עץ קוד מלא ולו בדיוק שני העלים המאוחסנים בקלט. מלמה 9.7 נובע שהעץ המוחזר הוא אופטימלי עבור הזוג $\langle C,F\rangle$.

הנחת האינדוקציה

נניח שהשיטה *RecHuffman* המקבלת כארגומנט תור עדיפויות עבור קובץ שרירותי G מעל אלף בית D כאשר

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

$|D|=n$ מחזירה עץ קוד אופטימלי עבור הזוג $\langle D,G\rangle$.

<u>הוכחה</u>

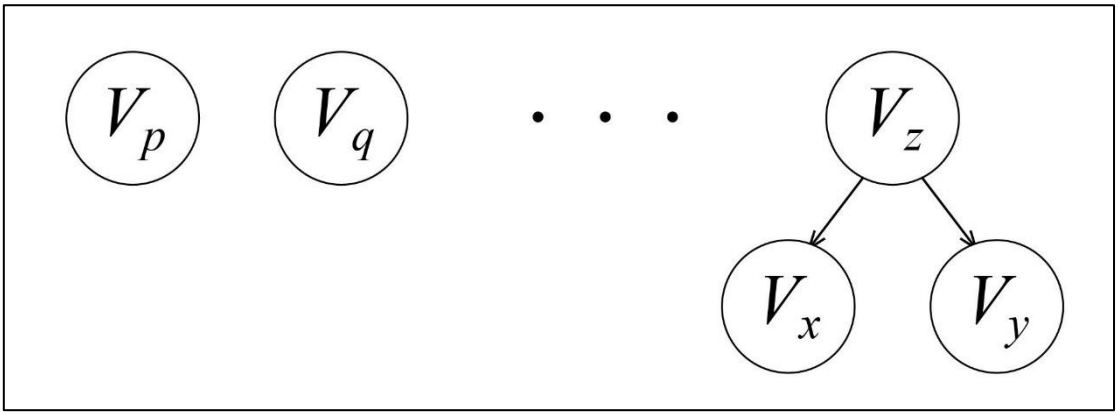
יהי $PQ(F)$ תור עדיפויות המייצג קובץ תווים F מעל אלף-בית C כאשר $|C|=n+1$. עלינו להוכיח שהשיטה $RecHuffman$ המקבלת כקלט את התור $PQ(F)$ מחזירה עץ קוד אופטימלי עבור הזוג $\langle C,F\rangle$.

נתבונן בקריאה הראשית לשיטה $RecHuffman$; בקריאה זו מוצאים מ-PQ שני צמתים ששכיחותם מינימאלית. נסמן צמתים אלה ב-x ו-y

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

לאחר מכן ביצוע *RecHuffman* נמשך ביצירת צומת חדש,z, ששכיחותו היא $f(z)=f(x)+f(y)$, "תלייתי" x ו-y על z והחזרת z ל-PQ נסמן ב-PQ_1 את תור העדיפויות המתקבל לפני ביצוע הקריאה הרקורסיבית לשיטה *RecHuffman*.

איברי התור PQ_1 מוצגים באיור 9.13.



איור 9.13: איברי התור PQ_1

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

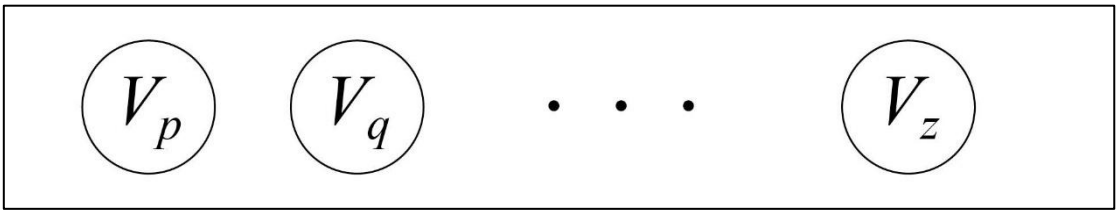
בשלב זה מתבצעת קריאה רקורסיבית לשיטה *RecHuffman* עם הארגומנט PQ_1.

כעת נתבונן בקובץ F^r המתקבל מן הקובץ F כאשר כל מופע של התו x וכל מופע של התו y מוחלף בתו z כאשר $z \notin C$. שכיחותו של התו z בקובץ F^r היא $f\left(z,F^r\right)=f\left(x,F\right)+f\left(y,F\right)$.

F^r הוא קובץ מעל האלף בית C^r שבו n איברים. לפי הנחת האינדוקציה השיטה *RecHuffman* המבוצעת עם $PQ\left(F^r\right)$ מחזירה עץ קוד אופטימלי,

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

T^r. איברי התור $PQ\left(F^r\right)$ מוצגים באיור 9.14.



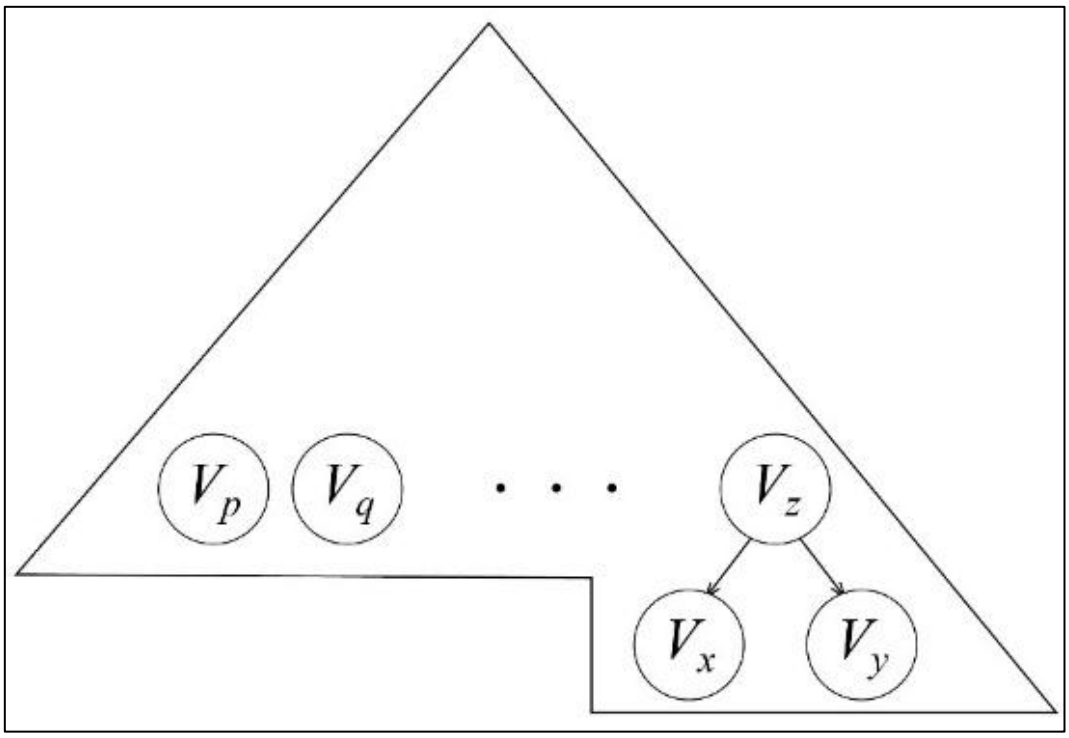
<u>איור 9.14: איברי התור</u> PQ^r

נשווה את התור PQ_1 לתור $PQ\left(F^r\right)$:

ההבדל היחיד בין PQ_1 לבין $PQ\left(F^r\right)$ הוא שב-PQ_1 לצומת v_z יש שני בנים ואילו ב-$PQ\left(F^r\right)$ הצומת v_z הוא עלה.

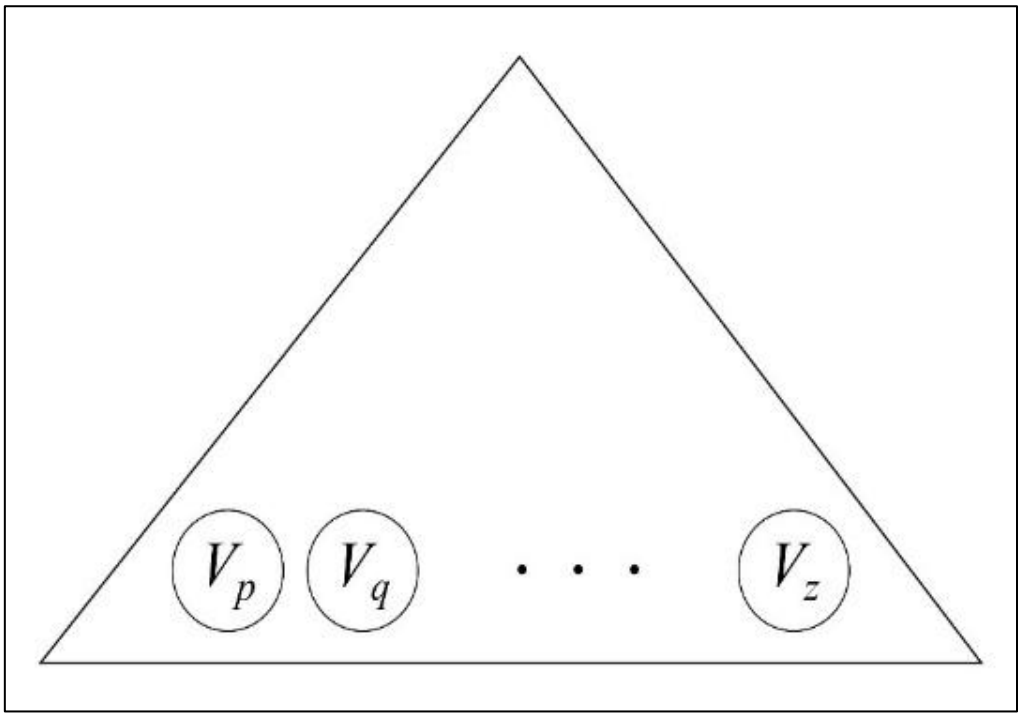
© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

השיטה *RecHuffman* ניגשת רק אל שורשי העצים המאוחסנים ב-PQ. מכאן נובע שההבדל היחיד בין העץ T לבין T^r הוא שבעץ T הצומת z הוא צומת פנימי בעוד שב-T^r הצומת z הוא עלה.



איור 9.15: העץ T

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי



איור 9.16 העץ T^r

העצים T ו- T^r מוצגים באיורים 9.15 ו-9.16.

לפי הנחת האינדוקציה T^r הוא עץ קוד אופטימלי עבור הזוג $\langle C^r, F^r \rangle$.

לפי למה 9.12, T הוא עץ קוד אופטימלי עבור הזוג $\langle C, F \rangle$. **מש"ל**

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

מסקנה 9.17

אלגוריתם הפמן המקבל כארגומנט קובץ F מעל אלף בית C מחזיר עץ קוד אופטימלי עבור הזוג $\langle C,F \rangle$.

אלגוריתם הפמן האיטרטיבי

השיטה *RecHuffman* היא ברקורסיית זנב. כל שיטה ברקורסיית זנב ניתנת להסבה לשיטה איטרטיבית.
באיור 9.18 מוצגות זו בצד זו השיטה האיטרטיבית *ItHuffman* (מימין) והשיטה הרקורסיבית *RecHuffman* (משמאל).

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

מאחר ששתי השיטות הן שקולות המימוש המועדף הוא המימוש האיטרטיבי.

```
RecHuffman(PQ)
    if (|PQ|> 2)
        v_x ← PQ.extractMin( )
        v_y ← PQ.extractMin( )
        v_z ← new vertex(f_x + f_y)
        v_z.left ← v_x
        v_z.right ← v_y
        PQ.insert(v_z)
    return RecHuffman(PQ)
    v_x ← PQ.extractMin( )
    v_y ← PQ.extractMin( )
    r ← new vertex(f_x + f_y)
    r.left ← v_x
    r.right ← v_y
    return(r)
end(RecHuffman)
```

```
ItHuffman(F)
    while (|PQ|> 2)
        v_x ← PQ.extractMin( );
        v_y ← PQ.extractMin( )
        v_z ← new vertex(f_x + f_y)
        v_z.left ← v_x
        v_z.right ← v_y
        PQ.insert(v_z)
    end while
    v_x ← PQ.extractMin( );
    v_y ← PQ.extractMin( )
    r ← new vertex(f_x + f_y)
    r.left ← v_x
    r.right ← v_y
    return(r)
end(Huffman)
```

איור 9.18: השיטות *RecHuffman* ו-*ItHuffman*

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

נסכם את ההרצאה בחישוב הסיבוכיות של אלגוריתם הפמן:

משפט 9.19

סיבוכיות אלגוריתם *Huffman* היא $\Theta(n\log n)$.

הוכחה

את תור העדיפויות PQ, אפשר לממש באמצעות ערמת מינימום. סיבוכיות הקמת ערמה בת n איברים היא לינארית ב-n. לאחר הקמת PQ, מתבצעים $n-2$ מעברים בלולאת האלגוריתם. במהלך כל מעבר בלולאה מתבצעות שלוש פעולות של התור PQ, שסיבוכיות כל אחת מהן היא $\Theta(\log(|PQ|))$ סיבוכיות ביצוע כל

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

אחת משאר ההוראות היא קבועה.

מש"ל

תרגילים

1. הציעו אלגוריתם המקבל כקלט עץ קוד T מעל אלף בית C ומחזיר את הקוד המתאים ל-T.
2. כתבו קוד לשיטה *InitPQ*. נמקו את נכונות הקוד ונתחו את הסיבוכיות שלו.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי